

Materia: Ingeniería de Perforación II	Código: 47.62
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de:	
Fecha última actualización: 11/5/2023 12:39:57	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
68	hs. teóricas
34	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Equipo perforador 2. Fluidos de perforación 3. Perforabilidad de las formaciones 4. Hidráulica 5. Presiones de formación 6. Cañerías de revestimiento 7. Perforación direccional 8. Perforación horizontal 9. Problemas y técnicas especiales de la perforación 10. Proyecto de una perforación

➤ Presentación de la materia:

Profundización de los aspectos teóricos sobre los equipos de perforación, sus componentes y las herramientas utilizadas, estudiados en Ingeniería de Perforación I. Diseño y análisis de los elementos mencionados. Esta materia resulta clave para la formación profesional de los alumnos en los que se refiere a trabajos de campo. Se trata de una materia electiva a cursar durante el ciclo profesional de la carrera.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Conocer y comprender el funcionamiento de los equipos de perforación, sus componentes y herramientas, al nivel de un ingeniero de perforación junior de una empresa hidrocarburífera.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
CAPITULO 1 Equipo perforador	Sistema de elevación. Cálculo de cargas y potencias necesarias. Cables de perforación, dimensionado, evaluación del trabajo del cable. Sistema de circulación, bombas de lodo, potencias necesarias. Columna de perforación, esfuerzos a considerar, elección de la columna. Selección del equipo perforador.
CAPITULO 2 Fluidos de perforación	Fluidos de perforación Tipos de fluidos. Características de los fluidos de perforación. Reología de los fluidos. Preparación y tratamiento de los lodos de perforación. Contaminaciones. Selección del fluido mas apropiado para diferentes condiciones de pozo y características de la formación. Incidencia de los lodos de perforación sobre el ambiente, consideraciones ecológicas. Perforación con aire y fluidos aireados. Perforación bajo balance (Underbalance).
CAPITULO 3 Perforabilidad de las formaciones	Características de los terrenos a perforar. Geomecánica. Trépanos, su diseño, tipos de trépanos. Factores que afectan el comportamiento del trépano. Interrelación entre el peso, la velocidad de rotación y los parámetros hidráulicos. Medición del desgaste del trepano. Ensayos de penetración. Ensayos de perforabilidad. Costo métrico.
CAPITULO 4 Presiones de formación	Relación de presiones en un pozo. Determinación de las presiones de subsuelo durante la perforación. Ensayos de admisibilidad (leakoff test). El exponente "d" y "dc". Gradientes de presión de formación y de fractura. Manifestaciones de surgencia y surgencias plenas, prevención y control de las surgencias, métodos utilizados.
CAPITULO 5 Cañerías de revestimiento	El casing, tipos y características, conexiones. Determinación de las profundidades de entubación. Diseño de las cañerías. Esfuerzos principales que deben considerarse. Condiciones de carga biaxial y triaxial. Factores de seguridad. Cálculo de columnas de casing.
CAPITULO 6 Hidráulica	Sistema hidráulico. Pérdidas de carga a través del sistema de circulación. Cálculo de las pérdidas de carga. Regímenes de flujo. Distribución de la potencia hidráulica. Optimización de la energía disponible. Cálculo hidráulico.
CAPITULO 7 Perforación direccional y horizontal	Objetivos a cumplir. Calculo de la trayectoria. Programación de los conjuntos de fondo. Sistemas de medición de la trayectoria del pozo, diferentes tipos de instrumental a usar de acuerdo a los requerimientos del proyecto.
CAPITULO 8 Problemas y técnicas especiales de la perforación	Aprisionamientos y pescas. Identificación de los problemas y sus soluciones. Economicidad de una pesca y evaluación del riesgo. Oportunidad de la toma de decisiones. Sistemas de perforación no convencionales, perforación con coil tubing y slim hole.

CAPITULO 9 Proyecto de una perforación	Diseño de un programa completo de perforación. Información de soporte. Locación y caminos de acceso. Diseño de un pozo, ubicación de las cañerías, programación de trépanos, cálculos hidráulicos y estimación de los tiempos y costos. Presentación del programa completo de un pozo- ? Desarrollo del programa. Se propondrán pozos tipo reales, denominados "caso en estudio" al cual se aplicarán todos los cálculos de programación y diseño que se efectúen durante el transcurso de las clases.
---	---

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en clases teórico prácticas con exposición del docente.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo práctico de laboratorio N°1	Medición de las características de un lodo simple base agua dulce
Trabajo práctico de laboratorio N°2	Contaminaciones usuales de los lodos

➤ Recursos didácticos:

En las clases presenciales se trabaja con pizarrón y proyector. Se carga al sistema online el material bibliográfico mencionado previamente, junto con las presentaciones utilizadas en clase. El docente y sus ayudantes supervisan la ejecución de los trabajos prácticos desarrollados por los alumnos.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo de la materia, los alumnos deberán rendir dos exámenes parciales y un examen final integrador. Cada parcial estará compuesto por un cuestionario teórico. Los temas serán los explicados durante el período comprendido entre el comienzo de las clases y el primer parcial y en los períodos entre parciales.

Requisitos de aprobación:

Los parciales se aprueban con una nota de 6 (seis) y podrán recuperar ambos parciales. La asistencia a las clases teóricas deberá cubrir un mínimo del 80% del total. La asistencia a las clases prácticas de laboratorio de lodos es obligatorias. Los trabajos prácticos consistirán en investigaciones sobre los temas desarrollados o informes a partir de aspectos tecnológicos importantes de la materia. Se presentarán para su revisión en no más de 7 días posteriores a su realización. Deben estar aprobados en su totalidad antes del último día de clase. En la nota final de cursado será tenido en cuenta la nota de parciales y los trabajos prácticos.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Applied Drilling Engineering Adam T.Bourgoyne Jr, Martín E.Chenevert, Heith K.Milheim, F.S.Young Jr. SPE Textbooks
2	Series Apuntes de Perforación Luis Rabanaque Díaz

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Advanced Oilwell Drilling Engineering Dr.Bill Mitchell - SPE Drilling Manual Preston Moore – The Petroleum Publishing Company Blowout Prevention W.C.Goins - Gulf Publishing Company – Houston Texas Well Control Problems and Solutions Neal Adams – Petroleum Publishing Company – Tulsa Oklahoma Composition and Properties of Drilling and Completion Fluids H.C.H.Darley y George R.Gray - Gulf Publishing Company Theory and Application of Drilling Fluid Hydraulics Exlog Staff – Editado por Alun Whittaker Drilling and Casing Operations J.A. “Jim” Short – PennWell Books – Tulsa - Oklahoma Directional Drilling and Deviation Control technology French Oil and Gas Industry Association – Technical Committee Un siglo de la Perforación en México Autores varios, editado en CD por Pemex (Petróleos Mexicanos) Disponible en biblioteca del ITBA y biblioteca del IAPG El Pozo Ilustrado, Capítulo 3: Perforación Editado por PDVSA, año 1998 Autores varios, con la dirección de Efraín E.Barberii Petroleum Well Construction Miquel Econimides – Larry Watters – Shari Dunn-Norman John Wiley and Sons – New York – Toronto – Singapore Advanced Oilwell Drilling Engineering Dr.Bill Mitchell - SPE
2	Drilling Manual Preston Moore – The Petroleum Publishing Company
3	Blowout Prevention W.C.Goins - Gulf Publishing Company Houston Texas
4	Well Control Problems and Solutions Neal Adams – Petroleum Publishing Company Tulsa Oklahoma
5	Composition and Properties of Drilling and Completion Fluids H.C.H.Darley y George R.Gray - Gulf Publishing Company
6	Theory and Application of Drilling Fluid Hydraulics Exlog Staff – Editado por Alun Whittaker

7	Drilling and Casing Operations J.A. "Jim" Short – PennWell Books – Tulsa - Oklahoma
8	Oklahoma Directional Drilling and Deviation Control technology French Oil and Gas Industry Association – Technical Committee
9	Un siglo de la Perforación en México Autores varios, editado en CD por Pemex (Petróleos Mexicanos)
10	El Pozo Ilustrado, Capítulo 3: Perforación Editado por PDVSA, año 1998 Autores varios, con la dirección de Efraín E.Barberii
11	Petroleum Well Construction Miquel Econimides – Larry Watters – Shari Dunn-Norman John Wiley and Sons – New York – Toronto – Singapore